математикалық олимпиада
5-сынып
Республикалық кезең
2024-2025 оқу жылы
I Деңгей. 1 ұпайлық тапсырмалар (1-15)
I. Задания по 1 баллу (1-15)

1. Берілген екі таңбалы санға 8-ні қосып, нәтижені 8-ға бөлгенде, бөлінді берілген санның цифрларының қосындысына тең болды. Берілген санның цифрларының қосындысын табыңыз.

Когда к заданному двузначному числу прибавили 8 и поделили на 8, в частном получилось число, равное сумме цифр данного числа. Найдите сумму цифр данного числа

A) 2
B) 6
C) 5
D) 7
E) 0

2. Қазір баласы 3 жаста, ал әкесі 39 жаста. Неше жылдан кейін, әкесінің жасы баласының жасынан үш есе үлкен болады?

Сейчас ребенку 3 года, а отцу 39 лет. Через сколько лет возраст отца будет втрое больше возраста ребенка?
A) 15
B) 12
C) 18
D) 21
E) 24

3. 70-ден 200-ге дейінгі сандарда 1 цифры неше рет кездеседі

Сколько раз цифра 1 встречается в числах от 70 до 200?

A) 118
B) 123
C) 120
D) 124
E) 125

4. 25-тен үлкен, ал 2025-тен артпайтын неше натурал сан бар?

Сколько натуральных чисел, больших 25-и, но непревышающих 2025?

A) 2005
B) 2002
C) 2001
D) 2000
E) 1999

5. Қосындыны есептеңіз/Вычислите сумму/:

$$2001 + 2003 + 2005 + 2007 + \cdots + 2021 + 2023 + 2025$$

A) 10069
B) 26169
C) 63169
D) 77169
E) 76169

6. Алғашқы 100 натурал сандарды қарастырамыз. Мұндағы жұп сандардың қосындысы тақ сандардың қосындысынан қаншаға артық?

Рассмотрим первые 100 натуральных чисел. На сколько больше сумма четных чисел от суммы нечетных?

A) 50
B) 51
C) 52
D) 0
E) Дұрыс жауабы жоқ /Нет правильного ответа/

7. Егер $x:y = 24$ болса, $(x:2):(y:3)$ өрнегінің мәнін табыңыз.
Вычислить $(x:2):(y:3)$, если $x:y = 24$.

A) 8
B) 12
C) 16
D) 36
E) 48

8. Қарғаның жылдамдығы үйректің ұшу жылдамдығының $\frac{5}{8}$-іне тең, ал үйректің жылдамдығы шағаланың ұшу жылдамдығының $\frac{6}{7}$-іне тең. Егер қарғаның ұшу жылдамдығы 60 км/сағ болса, шағаланың жылдамдығын км/сағ есебімен табыңыз.

Скорость полета вороны равна 60 км/ч, что составляет $\frac{5}{8}$ от скорости полета утки, скорость полета утки составляет $\frac{6}{7}$ от скорости полета чайки. Найдите скорость полета чайки в км/ч.

A) 112
B) 84
C) 120
D) 118
E) 96

9. Не 5-ке, не 6-ға бөлінетін, бірақ 30-ке бөлінбейтін барлығы неше екі таңбалы сандар бар?

Сколько всего существует двузначных чисел, которые делятся либо на 5, либо на 6, но не делятся на 30?

A) 35
B) 27

C) 33
D) 36
E) 30

10. Жазылуында 1 мен 2 цифрларының әрқайсысы кем дегенде бір рет кездесетін неше үштаңбалы сандар бар?

Сколько существует трехзначных чисел, в которых каждая из цифр 1 и 2 встречаются хотя бы один раз?

A) 48
B) 12
C) 24
D) 72
E) 46

11. Бассейн екі кранмен 3 сағатта толады. Егер тек бірінші кранды ашсақ, бассейн 4 сағатта толады. Егер тек екінші кранды ашсақ, бассейн неше сағатта толады?

Бассейн наполняется двумя кранами за 3 ч, а если открыть только первый кран – за 4 ч. Через сколько часов будет наполнен бассейн, если открыть только второй кран?

A) 12
B) 13
C) 10
D) 6
E) 8

12. Екі ауылдан бір уақытта екі велосипедші бір-біріне қарсы жолға шықты. Біріншісінің жылдамдығы 16,2 км/сағ, екіншісінің жылдамдығы 17 км/сағ болды. Егер велосипедшілер 1,5 сағаттан кейін кездессе, ауылдар арасындағы жолдың ұзындығын табыңыз.

Из двух поселков по дороге одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста, один из которых ехал со скоростью 16,2 км/ч, а другой – со скоростью 17 км/ч. Какова длина дороги между поселками, если велосипедисты встретились через 1,5 ч?

A) 52,3 км
B) 38,6 км
C) 49,8 км
D) 1,2 км
E) 36,4 км

13. Үш құмыра әзірлеуге кететін саздан жеті кесе әзірлеуге болады. 12 құмыра әзірлеуге кететін саздан неше кесе әзірлеуге болады?

Для изготовления трех кувшинов требовалось столько же глины, сколько для семи чаш. Сколько чаш можно было слепить из глины, которой хватило бы на изготовление 12 кувшинов?

A) 21
B) 18

C) 28
D) 36
E) 24

14. Сандық қатар 10 саннан тұрады: 1,10,11,19,21,28,31,37,…,46. Тастап кеткен санды тап.

Числовой ряд состоит из 10 чисел: 1,10,11,19,21,28,31,37,…,46. Найдите пропущенное число.

A) 40
B) 41
C) 50
D) 51
E) 45

15. Айдын әкесімен тирға барып, келесідегідей келісті: алдымен Айдын 3 рет атады, әрбір нысанаға тигізгені үшін тағы да 3 рет ату мүмкіндігін алады. Егер Айдын барлығы 18 рет атса, нысанағы неше рет тигізген?

Айдын поехал с отцом в тир и договорились о следующем: сначала Айдын стреляет 3 раза, за каждое попадание он получает еще 3 выстрела. Сколько раз он попал в цель, если всего было произведено 18 выстрелов?

A) 12
B) 6
C) 5
D) 8
E) 7

II деңгей. 2 ұпайлық тапсырмалар. (16-25)
II. Задания по 2 балла (16-25)

16. Сыныпта 26 оқушы бар. Бүгін бірнеше баланың туған күні. Әр туған күн иесін сыныптағы әр оқушы құттықтап, сыйлық сыйлаған. Егер барлығы 150 сыйлық болса, бүгін неше оқушының туған күні?

В классе 26 учеников. Сегодня день рождения у нескольких детей. Каждый ученик класса дарил подарки каждому имениннику. У скольких учеников сегодня дни рождения, если подарков всего было 150?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

17. Камила шоколадты конфеттерді жақсы көреді, бірақ батон конфеттерін ұнатпайды. Қорапта 4 шоколадты және 4 батон конфеттері бар. Ішінде кем дегенде бір шоколад міндетті түрде табылуы үшін, қораптан қарамай ең кем дегенде неше конфет алу керек?

Камила предпочитает шоколадные конфеты. В коробе лежат 4 шоколадные конфеты и 4 батончика. Какое минимальное количества конфет должна достать Камила, чтобы среди них объязательно нашлась хотя бы одна шокодная конфета?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 5
E) 7

18. Екі ыдыста су бар еді. Алдымен бірінші ыдыстағы судың төрттен бір бөлігін екінші ыдысқа құйды. Енді екінші ыдыстағы судың үштен бір бөлігін бірінші ыдысқа құйды. Егер нәтижесінде ыдыстағы сулар бірдей болса, басында ыдыстағы су мөлшерлерінің қатынасы қандай?

В двух сосудах имеется вода. Сначала одну четвертую часть воды из первого сосуда перелили во второй сосуд, а за тем одну третью часть воды из второго сосуда перелили в первый. В результате количество воды в сосудах сравнялось. Найдите первоначальное отношение количества воды в двух сосудах.

A) $\frac{15}{31}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{2}{5}$
E) $\frac{16}{33}$

19. Жазылуында кем дегенде бір тақ цифр кездесетін неше екітаңбалы сандар бар?

Сколько существует двухзначных чисел, в записи которых хотя бы одна цифра нечетная?

A) 70
B) 40
C) 85
D) 80
E) 50

20. Дүкенде «Cola» сусыны 1,5 литрлік және 2 литрлік бөтелкелерде сатылады. Олжасқа көлемі 13 литр болатын сусынды неше тәсілмен сатып алуға болады?

В магазине продается «Cola» в 1,5-литровых и 2-литровых бутылках. Сколькими способами Олжас может купить напитка на 13 литра?

A) 3
B) 5
C) 2
D) 6
E) 4

21.Оқулықты бірінші бетінен бастап нөмірлеп шығу үшін барлығы 321 цифр қолданылса, оқулықта неше бет болғаны?

Сколько страниц в учебнике, если для нумерации с первой страницы, используется всего 321 цифр?

A) 87
B) 124
C) 123
D) 141
E) 143

22. Нәтижесінде ең үлкен сан қалатындай етіп, 123123123123123123 санының 11 цифрын өшіріңіз.

Из числа 123123123123123123 вычеркните 11 цифр так, чтобы оставшееся число было максимально возможным.

A) 33333313
B) 3333332
C) 3333323
D) 333333
E) 3333333

23. Тақтада 1, 2, 3, ..., 100 сандары жазылып тұр. Алдымен барлық тақ сандарды өшіріп тастайды, бұдан кейін қалған сандардың тақ орында тұрғандарын өшіреді, осылайша тақ орында тұрған сандарды өшіре береді. Тақтада жалғыз сан қалған кезде тоқтайды, бұл санды табыңыз.

На доске записаны в ряд числа 1, 2, 3, …, 100. Сначала стирают с доски все нечетные числа. Из оставшихся стирают все числа, оказавшиеся на нечетных местах. Затем снова стирают числа, оказавшиеся на нечетных местах, и так далее, пока не останется одно число. Какое?

A) 2
B) 4
C) 50
D) 64
E) 100

24. Натурал сандардың квадраттарын бір-біріне тіркеп жазды: 14916253649.... Елуінші орында қандай цифра орналасқан?

Квадраты натуральных чисел выписаны подряд: 14916253649.... Какая цифра стоит на 50-м месте?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

25. Сыныптағы оқушылар саны 30-дан аз. Математикадан бақылау жұмысын алғанда оқушылардың жетіден бір бөлігі бес, төрттен бір бөлігі үштіктер, ал жартысы төрттіктер алды. Қалғандары екілік бағасын алған. Неше бала екілік алды?

В классе менее 30 учеников. Контрольную работу по математике на «5» выполнили одна седьмая часть учащихся, на «3» одна четвертая часть учащихся, половина всех учащихся выполнила работу на «4», остальные получили «2». Сколько учеников получили «2»?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 1

Ш деңгей. 3 ұпайлық тапсырмалар. (26-30)
Ш. Задания по 3 балла (26-30)

26. Бес бөрененің әрқайсысын 7 бөліккке кесу керек. Егер бір рет кесуге 4 минут уақыт кететін болса, барлығы қанша уақыт керек?

Пять бревен нужно распилить на 7 частей каждое. Сколько времени потребуется, если на один распил уходит 4 минут?

A) 120 мин
B) 140 мин
C) 180 мин
D) 210 мин
E) 280 мин

27. Лимонмен толтырылған қораптың салмағы 28 кг. Ондағы лимонның жартысын сатқаннан кейін, қораптың салмағы 16 кг болы. Бос жәшіктің салмағын анықтаңыз.

Масса ящика с лимонами 28 кг. После продажи половины всех лимонов, ящик поставили на весы. Весы показали 16 кг. Найдите массу пустого ящика.

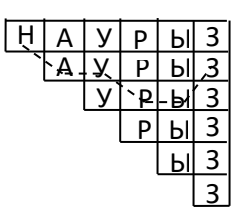
A) 3
B) 5
C) 10
D) 4
E) 6

28. Осы олимпиадада алғашқы он тапсырманың әрқайсысы бір ұпаймен, келесі он тапсырманың әрқайсысы екі ұпаймен, ал соңғы он тапсырманың әрқайсысы үш ұпаймен бағаланады. Оқушы 21 тапсырмаға дұрыс жауап беріп, 41 ұпай жинаған. Оның дұрыс жауап берген бір ұпайлық тапсырмалар саны мен дұрыс жауап берген үш ұпайлық тапсырмаларының санының айырмасын табыңыз.

На этой олимпиаде каждый из первых десяти задании оцениваются по 1 баллу, а каждый из следующих десять задании оцениваются по 2 балла и наконец, каждый из последних десяти задании оцениваются по 3 балла. Ученик набрал 41 баллов, ответив правильно на 21 задании. На сколько больше количества правильных однобальных задании, от правильных трехбальных?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

29. Суретте «НАУРЫЗ» сөзін оқудың бір тәсілі көрсетілген. Әр торкөзден не қабырғасы бойынша, не төбесі бойынша көрші торкөзге баруға болады. «НАУРЫЗ» сөзін оқудың барлығы неше тәсілі бар?



На рисунке показан один из способов прочитать слово «НАУРЫЗ». Из любой клетки можно перейти лишь к соседней по стороне или вершине. Сколько всего способов прочитать слово «НАУРЫЗ»?

A) 96
B) 100
C) 64
D) 25
E) 20

30. n-нің қандай ең кіші мәнінде $n!$ саны 2025-ке қалдықсыз бөлінеді? Мұндағы $n!$ - 1-ден n-ге дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі.

При каком наименьшем значении n, чило $n!$ делится на 2025? Где $n!$ - произведения натуральных чисел от1 до n.

A) 5
B) 9
C) 10
D) 20
E) 15